BÀI TẬP LÝ THUYẾT
TÌM KIẾM, CSP VÀ GAME TRONG AI

Họ và tên	
MSSV / Lớp	

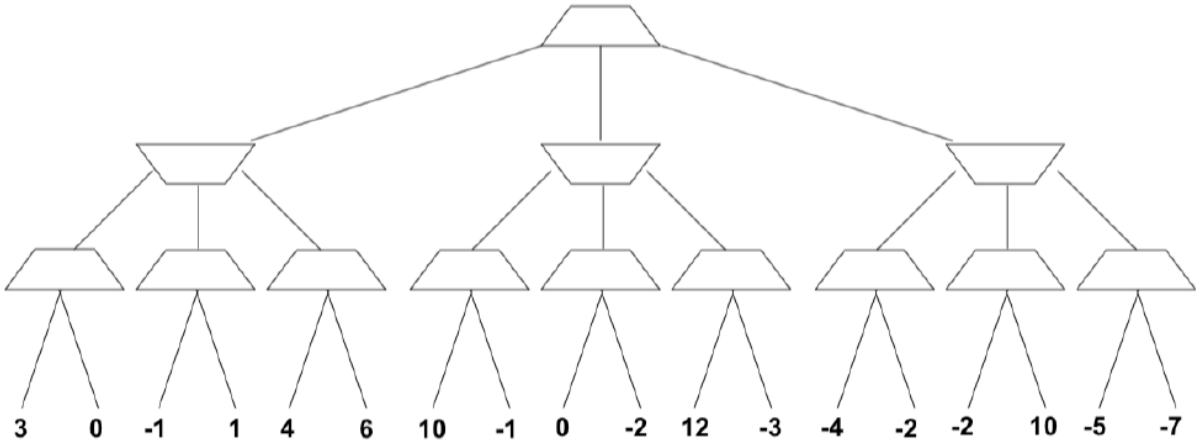
Mục tiêu học tập

- Thực hiện Minimax và Alpha-Beta Pruning, xác định giá trị các nút và các nhánh bị cắt tỉa.
- Phân tích cây trò chơi có nút ngẫu nhiên (chance nodes) và khả năng cắt tỉa.
- Vận dụng Forward Checking, Arc Consistency và suy luận trên đồ thị ràng buộc CSP.
- Giải thích tính đầy đủ, tối ưu của các thuật toán tìm kiếm và tác động khi chi phí cạnh thay đổi.
- Phân tích tác tử, khả năng quan sát của môi trường và tính hợp lý của hành vi.

Hướng dẫn: Trả lời các câu hỏi bằng lập luận ngắn gọn, trình bày các bước tính toán khi cần. Đối với câu có hình, có thể điền trực tiếp vào hình hoặc bổ sung bảng tính.

Bài 1. Minimax và Alpha-Beta Pruning

Xét cây trò chơi tổng bằng không trong Hình 1. Nút gốc là MAX, tầng tiếp theo là MIN và tầng kế tiếp là MAX. Hai người chơi đều hành động tối ưu. Các nút con được xét từ trái sang phải.



Hình 1. Cây trò chơi dùng cho Minimax và Alpha-Beta (nguồn: rec3.pdf, trang 1)

a) Áp dụng Minimax, tính giá trị mỗi nút trung gian trong cây.

.....

.....

.....

b) MAX nên chọn nhánh nào từ nút gốc? Giá trị trò chơi là bao nhiêu?

.....

.....

.....

c) Áp dụng Alpha-Beta Pruning theo thứ tự trái sang phải. Ghi α, β ở các nút đã thăm; đánh dấu X các nhánh bị cắt tỉa.

.....

.....

.....

d) Liệt kê các nút lá không cần thăm. So sánh số nút lá được đánh giá bởi Minimax và Alpha-Beta.

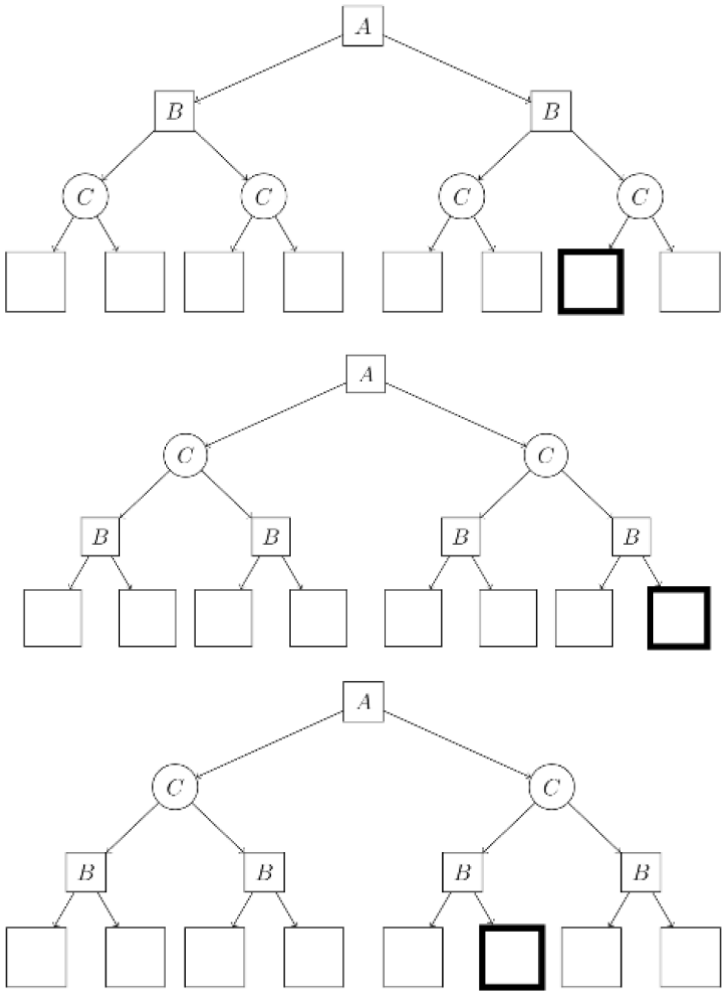
.....

.....

.....

Bài 2. Alpha-Beta trong cây có nút ngẫu nhiên (Expinimax)

Xét ba cây trò chơi ở Hình 2. A là nút MIN, B là nút MAX và C là nút ngẫu nhiên (chance node). Các con của C có xác suất bằng nhau. Duyệt từ trái sang phải. Với mỗi cây, hãy gán các giá trị hữu hạn cho các nút lá để có thể cắt tỉa nút được viền đậm, hoặc ghi "Không thể" và giải thích. Không thực hiện cắt tỉa trong trường hợp bằng nhau.



Hình 2. Ba trường hợp cắt tỉa trong cây Expinimax (nguồn: rec3.pdf, trang 3)

a) Trường hợp 1: điền các giá trị lá (nếu có thể) và chỉ ra điều kiện cắt tỉa.

.....

.....

.....

b) Trường hợp 2: điền các giá trị lá (nếu có thể) và chỉ ra điều kiện cắt tỉa.

.....

.....

.....

c) Trường hợp 3: điền các giá trị lá (nếu có thể) và chỉ ra điều kiện cắt tỉa.

.....

.....

.....

d) Giải thích vì sao cắt tỉa trong cây có nút ngẫu nhiên khác với Alpha-Beta trong cây Minimax.

.....

.....

.....

Bài 3. Câu hỏi đúng/sai

Xét cây trò chơi có gốc MAX, giá trị Minimax là V_M. Thay mọi nút MIN bằng nút ngẫu nhiên có phân phối xác suất bất kỳ nhưng đã biết, ta nhận cây có giá trị Expectimax là V_E. Với mỗi mệnh đề, chọn Đúng/Sai và giải thích.

a) Luôn có $V_M \leq V_E$. ☐ Đúng ☐ Sai

.....

.....

.....

b) Dùng chính sách Minimax tối ưu ở cây đã thay nút MIN bằng nút ngẫu nhiên sẽ đảm bảo lợi ích kỳ vọng ít nhất là V_M. ☐ Đúng ☐ Sai

.....

.....

.....

c) Dùng chính sách Minimax tối ưu ở cây đã thay nút MIN bằng nút ngẫu nhiên sẽ đảm bảo lợi ích kỳ vọng ít nhất là V_E. ☐ Đúng ☐ Sai

.....

.....

.....

Xét trò chơi một người, kết quả hành động có thể không xác định trước. Người chơi nhận +1 khi thắng và −1 khi thua. Đánh dấu mọi phương pháp có thể phù hợp để mô hình hóa và giải trò chơi theo giả định cần thiết.

☐ Minimax với tiện ích trạng thái cuối +1/−1

☐ Expectimax với tiện ích trạng thái cuối +1/−1

☐ Value Iteration với phần thưởng 0 ở trạng thái trung gian và +1/−1 ở kết quả thắng/thua

☐ Không phương án nào

d) Giải thích ngắn gọn lựa chọn ở trên và những giả định cần thiết.

.....

.....

.....

Bài 4. CSP với Constraint Graph và Lan truyền ràng buộc

Có 6 sinh viên A, B, C, D, E, F cần sắp chỗ ngồi. Các cặp có ràng buộc nhị phân: (A,B), (A,C), (A,D), (B,C), (B,E), (C,F).

a) Vẽ đồ thị ràng buộc tương ứng (mỗi biến là một đỉnh; mỗi ràng buộc nhị phân là một cạnh).

.....

.....

.....

b) Sau khi gán giá trị cho A, miền của những biến nào có thể bị thay đổi bởi Forward Checking?

.....

.....

.....

c) Sau khi gán A và thực hiện Forward Checking, tiếp tục gán B: miền của những biến nào có thể bị thay đổi khi Forward Checking tại B?

.....

.....

.....

d) Sau khi gán A, nếu duy trì Arc Consistency, miền của những biến nào có thể thay đổi?

.....

.....

.....

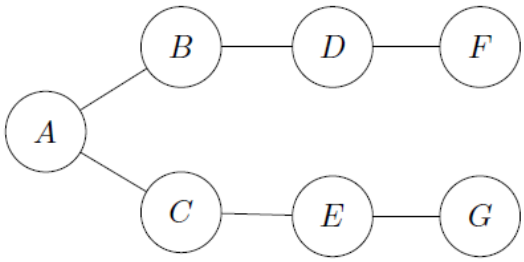
e) Sau khi gán A và duy trì Arc Consistency, tiếp tục gán B và duy trì Arc Consistency: miền của những biến nào có thể thay đổi?

.....

.....

.....

Xét thuật toán mới: thực hiện Arc Consistency ban đầu và sau mỗi lần đã gán một số chẵn biến (2, 4, 6, ...). Mỗi biến có miền kích thước d. Sử dụng đồ thị ở Hình 3 để phân tích số lần backtrack trong trường hợp xấu nhất cho từng thứ tự gán; nêu rõ cách tính và các giả định.



Hình 3. Đồ thị ràng buộc cho bài toán thứ tự gán biến (nguồn: rec3.pdf, trang 6)

f) Thứ tự A → B → C → D → E → F → G

.....

.....

.....

g) Thứ tự G → E → C → A → B → D → F

.....

.....

.....

h) Thứ tự G → F → E → D → C → B → A

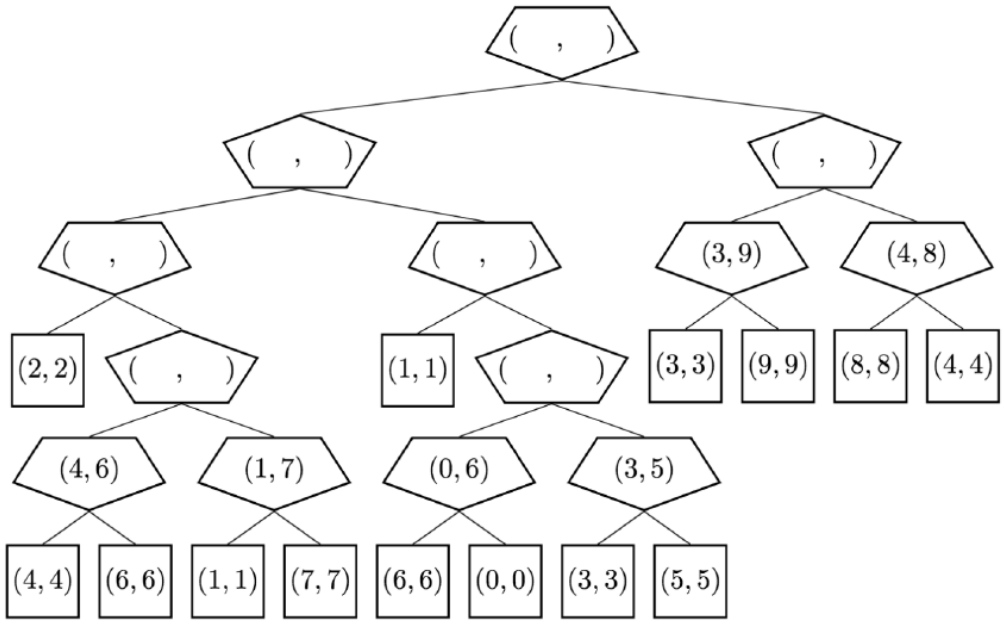
.....

.....

.....

Bài 5. Cây trò chơi Pacman và Casper

Pacman tìm cách tối đa hóa tiện ích. Casper là một bóng ma thân thiện, thực sự muốn tăng tiện ích cho Pacman nhưng Pacman tưởng Casper cố giảm tiện ích. Casper biết Pacman đang hiểu nhầm. Ở mỗi nút, cặp (u, v) biểu thị lần lượt giá trị mà Pacman tin tưởng và giá trị theo hành vi thực tế của Casper. Tại lá, u = v = tiện ích cuối.



Hình 4. Cây trò chơi Pacman–Casper

a) Điền tất cả cặp (u, v) còn thiếu trong Hình 4. Giải thích sự khác biệt giữa u và v tại nút Casper.

.....

.....

.....

b) Theo thứ tự duyệt trái sang phải, đánh dấu các nhánh có thể không cần duyệt khi Casper tính giá trị trò chơi.

.....

.....

.....

c) Nếu Pacman biết Casper thân thiện thì giá trị toàn bộ cây thay đổi như thế nào?

.....

.....

.....

Bài 6. Thuật toán tìm kiếm – Tính đầy đủ và tối ưu

Với mỗi thuật toán sau, xác định điều kiện để được đảm bảo đầy đủ (Complete) và tối ưu (Optimal). Phân biệt tìm kiếm trên cây và trên đồ thị nếu cần.

Thuật toán	Điều kiện đầy đủ	Điều kiện tối ưu
Breadth-First Search (BFS)		
Depth-First Search (DFS)		
Iterative Deepening Search (IDS)		
A* Search		

Giải thích vì sao điều kiện chi phí bước và đặc tính heuristic có thể ảnh hưởng đến kết luận.

.....

.....

.....

Bài 7. A* khi chi phí một cạnh thay đổi

Sau khi A* graph search tìm được đường đi tối ưu từ trạng thái đầu đến đích, chi phí cạnh X → Y thay đổi từ c thành c + n hoặc c − n, với n > 0. Với từng tình huống, hãy phân tích liệu chi phí tối ưu có thay đổi và cách cập nhật/tìm đường tối ưu mới thay vì nhất thiết chạy lại từ đầu. Khi giảm chi phí, giả sử chi phí mới vẫn hợp lệ theo mô hình tìm kiếm.

a) Chi phí tăng n; cạnh X → Y thuộc đường tối ưu cũ và đã được khám phá.

.....

.....

.....

b) Chi phí giảm n; cạnh X → Y thuộc đường tối ưu cũ và đã được khám phá.

.....

.....

.....

c) Chi phí tăng n; cạnh X → Y không thuộc đường tối ưu cũ nhưng đã được khám phá.

.....

.....

.....

d) Chi phí giảm n; cạnh X → Y không thuộc đường tối ưu cũ nhưng đã được khám phá.

.....

.....

.....

e) Chi phí tăng n; cạnh X → Y không thuộc đường tối ưu cũ và chưa được khám phá.

.....

.....

.....

f) Chi phí giảm n; cạnh X → Y không thuộc đường tối ưu cũ và chưa được khám phá.

.....

.....

.....

Bài 8. Tác tử thông minh và môi trường

Xét ba kiểu tác tử, trong đó các hàm f_A, f_B, f_C có thể ngẫu nhiên nhưng không lưu trạng thái nội bộ:

• A: act(percept) → f_A()

• B: act(percept) → f_B(percept)

• C: lưu danh sách percepts; mỗi lần act(percept) thêm percept rồi trả về f_C(percepts)

Với mỗi đặc tính môi trường sau, hãy liệt kê các lớp tác tử có thể tồn tại một hàm f để hành động hợp lý hoàn hảo trong mọi môi trường thuộc lớp đó. Giải thích ngắn gọn.

a) Quan sát đầy đủ; xác định; rời rạc; một tác tử; tĩnh.

.....

.....

.....

b) Quan sát một phần; xác định; rời rạc; một tác tử; tĩnh.

.....

.....

.....

c) Quan sát một phần; ngẫu nhiên; rời rạc; một tác tử; tĩnh.

.....

.....

.....

d) Đúng hay sai: Có tồn tại một môi trường mà mọi tác tử đều hành động hợp lý. Nêu ví dụ hoặc phản biện.

.....

.....

.....

— Hết —